

Tema: Agentes**Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes****Objetivo**

Para cada una de las 8 aplicaciones listadas abajo, redacta una descripción PEAS completa y coherente. Debes pensar como diseñador del agente: qué optimiza, dónde actúa, con qué puede mover o modificar el mundo, y qué puede observar.

Aplicaciones a analizar

Describe PEAS para cada una de estas aplicaciones:

1. **Asistente virtual de voz** (p. ej. Siri, Alexa o Google Assistant en un altavoz inteligente).

- **Performance:** ... Interpretar las solicitudes de voz del usuario con el mayor grado de certeza y máxima satisfacción del solicitante.
- **Environment:** ... Ubicación en el hogar del usuario, conectado a internet y otros dispositivos que controlar.
- **Actuators:** ... Altavoz, en algunos modelos pantalla, controla dispositivos conectados, reproducción de música y ejecución de comandos como alarmas, recordatorios y temporizadores.
- **Sensors:** ... Micrófono, información obtenida de internet y reconocimiento de voz.

El entorno es secuencial porque una vez que inicia la interacción, la siguiente respuesta dependerá de la pregunta previa. Es estocástico ya que en el lenguaje puede prestarse a interpretaciones distintas, dependiendo del contexto y puede resultar ambiguo.

2. **Robot aspirador doméstico** (p. ej. Roomba u otro robot que limpia pisos de un departamento).

- **Performance:** ... Mantener las superficies limpias, evitando obstáculos, optimizando el uso de la batería.
- **Environment:** ... Ubicación en el hogar del usuario, con obstáculos fijos como muebles y móviles como mascotas o el mismo usuario.

- ****Actuators:**** ... Motor eléctrico, cepillos y sistema de succión.
- ****Sensors:**** ... Sensores de proximidad, de suciedad y de batería.

El entorno es parcialmente observable, ya que no necesariamente se puede percibir el espacio a limpiar con total completitud; es dinámico, ya que los espacios pueden presentar cambios en los objetos y sobre todo en mascotas y usuarios.

3. Sistema de recomendación de streaming (p. ej. Netflix o Spotify que sugiere películas o canciones).

- ****Performance:**** ... Maximizar el uso de la aplicación (retención), mediante el aumento en la aceptación de las recomendaciones hacia el usuario.
- ****Environment:**** ... Dispositivos del usuario donde consume el contenido, tendencias para emitir recomendaciones en conjunto con el perfilamiento del usuario.
- ****Actuators:**** ... Presentar recomendaciones personalizadas de contenido con base en el análisis del perfil.
- ****Sensors:**** ... Historial de búsquedas, reproducción, tiempo de uso, contenido marcado como me gusta o desagrada.

El entorno es dinámico, porque las tendencias cambian con el tiempo, lo mismo con el contenido que se añaden nuevos elementos y se retiran otros. Es estocástico ya que las recomendaciones pueden o no ser aceptadas de parte del usuario.

4. Vehículo autónomo en ciudad (conducción sin conductor en calles urbanas con tráfico y peatones).

- ****Performance:**** ... Trasladar al pasajero del punto A al B de forma segura y eficiente en tiempo y energía, cumpliendo con reglas de tránsito.
- ****Environment:**** ... Calles, otros vehículos, peatones, ciclistas, motociclistas, señales de tránsito, semáforos, condiciones ambientales y estado de la infraestructura de las vías de comunicación.

- ****Actuators:**** ... Volante, acelerador, frenos, marcha, luces, limpiaparabrisas.
- ****Sensors:**** ... Sensores, cámaras, GPS.

El entorno es continuo porque interactúa con velocidad, distancia, tiempo que son variables no discretas. Multiagente orquestador porque intervienen otros vehículos y su interacción modifica la respuesta del agente.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa (compra y venta automática de acciones en mercados financieros).

- ****Performance:**** ... Maximizar ganancias, minimizar pérdidas, de acuerdo con el perfil del inversionista.
- ****Environment:**** ... Mercados de valores, bolsas, acciones, noticias del sector y condiciones macroeconómicas.
- ****Actuators:**** ... Ejecución de transacciones, compra/venta, establecer límites de precio.
- ****Sensors:**** ... Precios de acciones, volatilidad y datos macroeconómicos.

Entorno dinámico, ya que los precios fluctúan con el tiempo y estocástico porque el mercado se supone que es incierto y no controlado por unos cuantos actores principales... en teoría.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA (apoya a un médico a interpretar síntomas e imágenes clínicas).

- ****Performance:**** ... Diagnosticar con la mayor precisión, reduciendo el margen de error en el menor tiempo posible.
- ****Environment:**** ... Hospitales, interactuando con médicos y personal del área.
- ****Actuators:**** ... Presentar diagnósticos, destacando reconocimiento de patrones en imágenes médicas de radiografías, ultrasonido, resonancias, tomografías. Recomendaciones hacia los médicos.
- ****Sensors:**** ... Historial médico de los pacientes, imágenes médicas, resultados de análisis clínicos y pruebas de laboratorio.

Es un entorno parcialmente observable, ya que de entrada no se puede observar la totalidad del estado de salud del paciente y también es dinámico, ya que el estado del paciente va evolucionando de acuerdo con el tratamiento o medicamento suministrado.

7. Dron de inspección de infraestructura (revisa grietas, corrosión o fugas en puentes, tuberías o líneas eléctricas).

- **Performance:** ... Identificación de daños materiales en infraestructuras de forma precisa en el menor tiempo posible y con rendimiento eficiente de batería.
- **Environment:** ... Edificios, puentes y estructuras de difícil acceso humano, condiciones climáticas, obstáculos, aves.
- **Actuators:** ... Motores y hélices para volar, iluminación, comunicación con control remoto.
- **Sensors:** ... Cámaras, sensores de proximidad, GPS, acelerómetros.

El entorno es secuencial debido a que dependiendo de las primeras observaciones se decide que ruta continuar revisando. Puede ser orquestador si se consideran varios drones interactuando entre si para revisar en equipo una misma inspección.

8. Agente jugador de ajedrez (programa que compite contra un humano u otro agente en partidas completas).

- **Performance:** ... Maximizar partidas ganadas y minimizar partidas perdidas de ajedrez.
- **Environment:** ... Tablero de ajedrez, piezas, reglas del juego, oponente.
- **Actuators:** ... Mover las piezas, poner en marcha jugadas de teoría de aperturas, juego medio y finales.
- **Sensors:** ... Movimientos o jugadas del oponente, posición de las piezas.

El entorno es completamente observable, dado que se puede ver la totalidad del tablero y las piezas. También puede considerarse determinista, por qué existen reglas en los movimientos y cada jugada las respeta y genera un resultado específico. Es secuencial, debido a que una jugada o movimiento afecta el desarrollo de la partida.

Maestría en Inteligencia Artificial
Introducción a la inteligencia artificial